Ders 4 Genişletilmiş Notu: Bilimsel Yazım: IMRAD Formatı, Makalenin Bölümleri ve Yazarlık Hakkı

Ders 4 Genişletilmiş Notu: Bilimsel Yazım: IMRAD Formatı, Makalenin Bölümleri ve Yazarlık Hakkı

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. Proje Başvurularında Genel Tutum
- 2. TÜBİTAK 1001 ve 1002 Programları
- 3. Dersin Planı ve Kaynak Kitap
- 4. Bilimsel Yazım Nedir, Ne Değildir?
- 5. Tarihçe: Pasteur'den IMRAD Formatına
- 6. Bilimsel Makalenin Tanımı
- 7. Makalenin Genel Yapısı
- 8. Başlık
- 9. Yazarlar: Sıralama ve Yazarlık Hakkı
- 10. Yazar Adı Tutarlılığı ve ORCID
- 11. Adresler
- 12. Özet
- 13. Giriş
- 14. Materyal ve Yöntem
- 15. Sonuçlar
- 16. Tartışma
- 17. Teşekkür
- 18. Kaynaklar
- 19. Soru-Cevap: Başkasının Çalışmasını Geliştirmek

1. Proje Başvurularında Genel Tutum

Hoca, bilimsel yazım konusuna geçmeden önce destek başvurularının genel işleyişine dair birkaç noktayı hatırlattı. Bir önceki derste de vurguladığı gibi, proje başvuruları oldukça sıkı ve sabit kurallarla yürür, bu kurallar kolay kolay esnemez. Son tarih verildiyse ona uyulması beklenir. Son tarihten sonra gelen bir başvuru, o aşama hiç yapılmamış sayılır ve başvuru orada biter.

Bu noktada hocanın verdiği pratik öğüt, işi son güne bırakmamaktır. Başvurularda durum her zaman şudur: Son tarihte vermek zorunda değilsiniz, son tarihten önce herhangi bir anda verebilirsiniz. İşi son dakikaya bırakıp sonra sıkıntı yaşamamak gerekir.

Hocanın değindiği bir başka nokta, başvuruda istenen bilginin sınırıdır. Yalnızca başlık istenen bir yerde projenin açıklamasını ve iç detaylarını yazmanın anlamı yoktur. Bu, kişinin kendi kendini bağlaması demektir. İlerleyen aşamada o fikirden bir şey çıkmayacağını düşünebilir ya da başka şeyleri değiştirmek isteyebilirsiniz.

> **Hocanın vurgusu:** İstenenden fazlasını yapmak her zaman iyi bir şey değildir.

2. TÜBİTAK 1001 ve 1002 Programları

Bir öğrencinin sorusu üzerine hoca, TÜBİTAK'ın iki destek programı arasındaki farkı anlattı ve ayrıntılar için TÜBİTAK'ın destek programları listesine bakılmasını önerdi.

- **1001:** Baştan aşağı bilimsel bir araştırma projesidir. Süreci ve takvimi de buna uygundur. Hoca süresini bir yıl ile 24 ay arasında hatırladığını söyledi, 18 ay olup olmadığından bir an emin olamadı ve "24'tü galiba" dedi. Uzun vadeli bir süreç olduğu için planlanması gereken iş çok daha fazladır: iş paketleri ve bu iş paketlerinin içinde yapılacaklar ayrıntılı biçimde düşünülmelidir.
- **1002:** Hızlı araştırma projesidir ve düşük bütçelidir. Hoca güncel rakamı bilmediğini özellikle belirtti ve yalnızca bir tahmin verdi: Birkaç yüz binlik bir bütçe değildir. Üç dört yıl önce 20-30 bin civarındaydı, şimdi de olsa olsa en fazla 100 bin olduğunu tahmin ediyor. Belli bir olgunluğa, belli bir noktaya gelmiş araştırmaların yürüyüp devam etmesi için yapılan bir başvurudur. Bu yüzden hazırlaması da daha kolaydır.

Hocaya göre yaklaşık bir ay gibi kısa bir hazırlık süresinde bitebilecek bir başvuru için 1002 daha mantıklıdır.

> **Ders sonrası not:** Hoca 1001 projelerinin süresini "24 ay galiba" diye hatırladı; 1001 projeleri büyük olasılıkla en fazla 36 ay sürebilir. 1002'nin süre ve bütçe sınırları ise büyük olasılıkla yıllar içinde değişti ve program sonradan 1002-A (Hızlı Destek) ve 1002-B (Acil Destek) modüllerine ayrıldı. Hocanın da tahmin olarak verdiği rakamlar için güncel TÜBİTAK çağrı sayfasına bakılmalıdır.

3. Dersin Planı ve Kaynak Kitap

Bu dersin konusu bilimsel yazımdır. Hoca planı şu sorularla çizdi: Bilimsel yazım nedir, ne değildir? Nereden çıkmıştır? Bilimsel bildirinin ya da makalenin yapısı ve sistematiği nedir? Bu yapının içindeki her bir parça yazılırken nelere dikkat edilmelidir? Hoca, özellikle bir yerin nasıl yazılması gerektiğine dair soruların sorulmasını ve tartışılmasını istediğini de söyledi.

Konuşulanların neredeyse tamamı "How to Write and Publish a Scientific Paper" adlı kitaptan gelmektedir. Kitap yurt dışında basılmış, Türkiye'de de TÜBİTAK aracılığıyla basılmıştır ve bu yüzden fiyatı oldukça uygundur. Farklı baskıları (edition) vardır. Hoca, 1992 ve 1996 gibi yıllardaki baskıları ve 2000'lerden bir baskıyı anımsadı, son baskının üçüncü baskı gibi bir şey olduğunu düşündüğünü söyledi. Özellikle yayın üretecek olanlara kitabı almalarını ve okumalarını öneriyor.

Hocanın hatırladığı kadarıyla kitabın yazarı mikrobiyoloji ya da benzeri bir alanda akademisyendir ve birçok dergide editörlük ya da baş editörlük yapmıştır. Önünden binlerce makale ve bildiri geçmiştir. Bu sayede nelerin doğru, nelerin yanlış, nelerin tuhaf, nelerin saçma, nelerin çok güzel olduğunu görme fırsatı bulmuş ve bunları belgelemiştir.

Hocanın burada bir de uyarısı var: Mikrobiyoloji ya da biyoloji bizim ilgi alanımız değildir, bu yüzden yazarın söylediği bazı şeyleri anlamak çok kolay olmayabilir. Yine de terminoloji farklı olsa bile yapılan hatalar ve ortaya çıkan son ürün her iki alanda aynıdır. Bu nedenle kitap bilgisayar mühendisliği öğrencisi için de aydınlatıcıdır.

> **Ders sonrası not:** Hoca kitabın son baskısını üçüncü baskı olarak hatırladı; kitap (Robert A. Day, sonraki baskılarda Barbara Gastel ile) büyük olasılıkla 1979'dan beri sekizden fazla baskı yaptı. Day, büyük olasılıkla American Society for Microbiology'nin yayın yöneticisi ve Journal of Bacteriology'nin yönetici editörüydü. Hocanın "mikrobiyolojiyle ilgili, birçok dergide editörlük yapmış" hatırlaması bu bakımdan yerindedir.

4. Bilimsel Yazım Nedir, Ne Değildir?

Hoca konuyu tersten, "ne değildir" sorusuyla açtı. Bilimsel yazım, edebiyatın en güzel şekilde kullanıldığı, birbirinden ağdalı ve fantastik cümlelerin kurulduğu bir yazı değildir. Hatta "Yüzüklerin Efendisi"ndeki gibi, neyin ne olduğunu anlamak için bir paragraf boyunca süren cümleleri okumak zorunda kaldığınız bir yazı hiç değildir.

Peki nedir? Aslında çok basittir: Siz bir şey yaptınız ve yaptığınız şeyin sonucunda bir sonuç elde ettiniz. Bilimsel yazının hedefi bunu anlatmaktır. Anlattıktan sonra beklenen ise karşı tarafın yaptıklarınızı birebir takip ettiğinde aynı sonuçlara varabilmesidir.

4.1 Yemek Tarifi Benzetmesi

Hoca bu tekrarlanabilirlik fikrini yemek programlarındaki ve yemek kitaplarındaki tuhaf tariflerle anlattı. Bu tariflerde "kulak memesi kıvamına gelene kadar", "bir pinçik", "bir şeyin dörtte biri", "çay bardağının yarısı" gibi ifadeler geçer. Hangi çay bardağı? Ne boyda? İnce belli mi, kalın mı? Su bardağı desek, hocanın evindeki dört su bardağını yan yana koyduğunuzda hepsinin hacmi birbirinden farklı çıkıyor.

Bilimsel yazı, insanın kafasını karıştıran, onu şüpheye düşüren böyle soru işaretleri bırakmamalıdır. Tam tersine, olması gereken şeyin tam olarak ne olduğunu tarif etmelidir. Çünkü en sonunda bunu okuyan kişi aynı yoldan gittiğinde aynı sonuca varabilmelidir.

4.2 Dil ve Anlatım

Buradan bilimsel yazının dilinin de ne olması gerektiği çıkar: net, temiz, sade ve anlaşılabilir. Ancak "ağdalı edebi cümleler olmasın" demek, cümlelerin aşırı basit olması gerektiği anlamına gelmez. Makul bir seviye tutturulmalıdır.

Bunun bir nedeni de yazdığımız dilin çoğu zaman ana dilimiz olmamasıdır. Meslek gereği çoğu zaman İngilizce yazıyoruz. Bu İngilizceyi de doğrudan İngilizler ya da Amerikalılar okumuyor. Çoğu zaman, bizim gibi İngilizceyi ikinci dil olarak kullanan kişiler okuyor. Hocaya göre bu, okuduğunuz yayınlarda zaten ziyadesiyle hissedilir. Bu yüzden anlaşılması zor ifadelere gitmenin bir anlamı yoktur.

5. Tarihçe: Pasteur'den IMRAD Formatına

Bilimsel yazının bir geçmişi ve bugüne gelen bir gelişimi vardır. En baştaki makaleler daha çok "onu yaptım, bunu yaptım" anlatımına dayanıyordu. Oldukça ilkeldi ve bazı tarifler eksikti. "Tam 207 mililitre şunu koyun" denecek yerde "bir çay bardağı", "bir kaşık" gibi belirsiz, muğlak ifadeler kullanılıyordu.

Sonra bir kişinin yazdığı makalelerin çok daha etkili olduğu dikkat çekmeye başladı. Çünkü onun yaptığı çalışmaları yeniden üretmek çok kolaydı. Makaleyi okuduktan sonra aynı şeyleri yaptığınızda, tarif edildiği gibi her şey adım adım yürüyordu. Bu kişi, başka yönleriyle de tanıdığımız Pasteur'dür.

5.1 Pasteur'ün Yazılarındaki İki Özellik

Pasteur'ün deneyleri meslektaşları tarafından çok hızlı ve net bir şekilde tekrarlanabiliyor, aynı sonuçlar elde edilebiliyordu. Hocaya göre bunun iki temel nedeni vardır:

- **Açık, sade ve net yazım:** Her şey net ölçülerle, ölçülebilir şekilde tarif edilmiştir.
- **Organizasyon:** Yazı belli parçalara bölünmüştür.

Hoca ölçülebilirliğin dersin ilerleyen kısımlarında her yerde karşımıza çıkacağını da ekledi. Destek başvurusu yazarken de proje çıktılarının ve başarının ölçülebilir olması istenir. Ölçülebilmek, bizim açımızdan önemli bir kavramdır.

5.2 IMRAD Formatı

Pasteur'ün yazılarındaki bu parçalar, bugün IMRAD formatı olarak bilinen yapının temeli sayılabilir, ama o zaman tam olarak bu halde değildi. IMRAD'ın parçaları şunlardır:

- **Introduction (Giriş):** Olaya giriş.
- **Methods (Yöntem):** Aslında "material and methods", yani kullandığınız materyal ve yöntem.
- **Results (Sonuçlar):** Elde ettiğiniz sonuçlar.
- **and Discussion (Tartışma):** Sonuçlar üzerine yaptığınız tartışma.

5.3 İkinci Dünya Savaşı ve Formatın Yerleşmesi

Formatın bugünkü halini alması ise İkinci Dünya Savaşı ile ilişkilidir. Hoca savaşın insanlık tarihi açısından hem bir utanç hem bir felaket olduğunu, ama teknolojik açıdan eşi görülmemiş bir ilerlemenin de sebebi olduğunu söyledi. Savaş ortamında taraflardan biri diğerini yenmek için durmadan yeni bir şeyler arıyordu. Sürekli yeni buluşlar ortaya atılıyor, yeni ilerlemeler oluyordu.

Savaştan sonra da özellikle ilaç (medicine) ve biyoloji alanlarında çılgın boyutlarda bildiri ve makale ortaya çıktı. Mevcut dergiler, indeksler ve hakemler bunun altından kalkamadı. Değerlendirmeyi kolaylaştıracak ve yayınları daha takip edilebilir kılacak bir sistematiğe ihtiyaç olduğu görüldü. Bu arayışın sonunda, Pasteur'ün çalışmalarına referans verilerek, bugün kullandığımız temel organizasyon olan IMRAD formatı ortaya atıldı.

6. Bilimsel Makalenin Tanımı

Buraya kadar bilimsel yazıyı genel olarak ve organizasyon açısından konuştuk. Bir de içerik açısından bakmak gerekir. İçerik açısından çok sayıda farklı tanım vardır. Hoca slaytta üç tanım gösterdi.

6.1 En Basit Tanım

En basit tanım şudur: "A scientific paper is a written and published report describing original research results." Yani bilimsel makale, özgün araştırma sonuçlarını anlatan, yazılmış ve yayımlanmış bir rapordur. Hocaya göre bu tanım hem en basit hem de çok eksik olandır. Slayttaki ikinci tanımı da kendi bakış açısından hâlâ eksik buluyor.

6.2 Biyoloji Editörlerinin Tanımı

Üçüncü tanım, biyoloji dergilerinde editörlük yapan bir grubun, yani biyoloji editörleri konseyinin kabul ettiği tanımdır. Hocanın önemli bulduğu tanım budur:

> "An acceptable primary scientific publication must be the first disclosure containing sufficient information to enable peers (1) to assess observations, (2) to repeat experiments, and (3) to evaluate intellectual processes; moreover, it must be susceptible to sensory perception, essentially permanent, available to the scientific community without restriction, and available for regular screening by one or more of the major recognized secondary services."

Hoca tanımı parça parça açtı:

- **First disclosure (ilk açıklama):** Yayın başka bir yerde yayımlanmamış, gösterilmemiş olmalıdır. Daha önce bir yere bildiri ya da makale göndermeyi denediyseniz, "Bu yayın daha önce başka bir yere gönderildi mi, başka bir yerde yayımlandı mı?" sorusuyla karşılaşmışsınızdır. Bu soru işte bu şartı karşılamak içindir.
- **Sufficient information (yeterli bilgi):** İçinde yeterli miktarda bilgi bulunmalıdır. Hoca "peers" kelimesini meslektaş, akademisyen ya da bilim insanı olarak karşılıyor. Yeterli bilgi, meslektaşların şu üç şeyi yapabilmesi için gereklidir:
  - Gözlemlerin niteliğini değerlendirmek (to assess observations).
  - Aynı deneyleri tekrar etmek (to repeat experiments).
  - Zihinsel süreci değerlendirmek (to evaluate intellectual processes).

Hoca, tanımdaki bu üç kilit noktanın bilimsel bir yayında arayacağımız en temel üç özellik olduğunu söyledi.

> **Ders sonrası not:** Hoca üçüncü maddeyi "bu deneyleri yaptıktan sonra aynı sonuca varabilmeliler" diye açıkladı; doğrusu, maddenin tam ifadesi zihinsel süreci değerlendirmektir, yani meslektaşlar yazarın sonuçlara giden akıl yürütmesini de tartabilmelidir. Aynı sonuca varabilmek daha çok ikinci maddeyle (deneyleri tekrarlamak) ilgilidir.
>
> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Hocanın "biyoloji editörleri" dediği kurul, büyük olasılıkla Council of Biology Editors'tür (bugünkü adıyla Council of Science Editors).

> Tanımdaki “secondary services”, yayınları tarayan ve dizinleyen özet ve indeks hizmetleridir. “Susceptible to sensory perception” ifadesi de yayının görülebilir, okunabilir bir biçimde sunulması gerektiğini anlatır.

6.3 Eksik Kalan Nokta: Denetim

Hocaya göre bu tanımlarda eksik kalan bir şey daha vardır: Yayının bir şekilde “sertifikasyondan” geçmesi gerekir. Hoca bu kelimeyle bir yere gidip test ettirmeyi, onaylatmayı kastetmediğini açıkladı. Kastettiği, hakem değerlendirme (review) sürecidir.

Normalde yayın, bildiriyse konferansta, makaleyse bir dergide ya da “transactions” türü bir yayında çıkar. Fakat yayımlanmadan önce bir değerlendirme sürecinden geçer. Süreç şöyle işler:

- Yayın, duruma göre 2, 3 ya da 4 hakeme gönderilir.
- Hakemlerin yorumları alınır.
- Bu yorumlara bağlı olarak yayın reddedilebilir ya da revizyon istenebilir. Revizyonun boyutu farklı olabilir.
- Yazar revizyonu yapar, yorumlara cevabını verir.

Bu, işin olmazsa olmaz kısmıdır. Çünkü aksi halde ortada yalnızca benim yazdığım bir bildiri ya da makale ve içinde elde ettiğimi iddia ettiğim sonuçlar vardır. Bunu tartabilecek kapasitede birilerinin değerlendirmesi gerekir. Yoksa sonuçları ya da yöntemi uydurup uydurmadığım, yani fabrikasyon (fabrication) yapıp yapmadığım ve yazdıklarımın tutarlı olup olmadığı kontrol edilemez. Hoca etik kısmının ileride ayrıca konuşulacağını da belirtti.

Hoca günümüzdeki bir soruna da değindi: Bazı dergi ve konferanslar, ne gönderilirse kabul ediyor. Böylece gönderilenin kalitesi yerlerde olsa bile bilimsel yayın olarak kullanılabiliyor ve sunulabiliyor.

6.4 Özgünlük

Bilimsel yayının içeriği orijinal olmalıdır, tekrar eden bir çalışma olmamalıdır. Aynı yöntemi aynı veri seti üzerinde bir kez daha çalıştırarak bir şey elde edemezsiniz. Hocanın toparlaması şudur: Bilimsel yayında hem orijinallik olmalı hem de yayın bir denetimden geçmelidir.

7. Makalenin Genel Yapısı

Peki bilimsel makale nasıl yazılır? Organizasyon olarak IMRAD formatı kullanılır: Introduction, Material and Methods, Results ve Discussion. Bunlar nettir. Bunların dışında da bazı alanlar vardır. Bir başlık yazılmalı, başlığın altına yazarlar ve yazarların iletişim bilgileri verilmeli, bir özet yazılmalıdır. Sonda da teşekkür ve kaynaklar yer alır. Hoca bu parçaları makaledeki sırayla, tek tek inceledi.

8. Başlık

Başlık, herhalde yayının içinde yazdığınız en kısa kısımdır, ama aynı zamanda en önemli kısımdır. Nedeni çok basittir: Bir yayının başlığını herkes okur. Özetini daha az insan, girişini çok daha az insan, tamamını ise çok çok az insan okur.

Bu yüzden başlık, mümkün olduğu kadar az kelimeyle ve mümkün olduğu kadar uygun şekilde bildirinin ya da makalenin içeriğini anlatmalıdır.

8.1 Kötü Başlık Örnekleri

Hoca slayttaki şu örneği okudu:

> “On the addition to the method of microscopic research by a new way of producing colour contrast between an object and its background or between definite parts of the object itself”

Bu, tuhaf, anlaşılmaz ve takip edilemez bir başlıktır. Kimseye bir faydası yoktur.

Başlıklar daha çok etiket gibidir. Tam bir cümle olması beklenmez. Hoca, slayttaki kötü örnekler arasında "in some cases the assertive sentence title" diye geçen, yani başlığın iddia kuran tam bir cümle olduğu kullanımı da gösterdi.

8.2 Başlıkta Kısaltma

Başlıkta mümkün olduğu kadar kısaltma (abbreviation) kullanılmaz. Kısaltma ancak yaygın, bilinen ve o terminolojide yerleşmiş bir yapı haline geldiyse kullanılabilir.

Buna karar vermenin çeşitli yolları vardır. Hocanın en güzel bulduğu yöntem şudur:

- Kullanmak istediğiniz kısaltmayı, yayını göndermek istediğiniz dergide başlıklarda aratın.
- Diğer başlıklarda yaygın olarak kullanılıyorsa siz de kullanabilirsiniz.
- Hiçbir yayının başlığında geçmiyorsa kullanmanız makul değildir.

Basit bir örnek: Telekomünikasyonla, GSM ağıyla ilgili bir iş yapıyorsanız, başlıkta "GSM" kullanmanın şu an itibarıyla bir sakıncası yoktur. Tabii bu, yayının ilgili bir dergide olması şartıyla geçerlidir.

9. Yazarlar: Sıralama ve Yazarlık Hakkı

Başlıktan sonra yazılacak alan, yazarlar ve yazarların adresleridir. Yazarlarla ilgili konuşulması gereken iki konu vardır: yazarların yazılma sırası ve yazarlık hakkının ne olduğu.

9.1 Yazar Sırası

Hocaya göre yazar sırasının çoğu zaman bir önemi yoktur. Önemi hangi ülkede olduğunuza göre değişebilir. Türkiye'de ise ara ara değişen tuhaf bir sistematik vardır. Bir dönem sonda tez danışmanının, önde öğrencinin yazılmasından söz edildi. Sonra birinci yazarsanız şöyle, üçüncü yazarsanız böyle diye kurallar geldi. Sonra yazar sayısına toptan bakmaya karar verildi. Hoca, şu an yazar sayısı üzerinden gidildiğini, yarın ne olacağının ise belli olmadığını söyledi.

Dolayısıyla sıralamanın "şöyle olursa daha iyi, böyle olursa daha kötü" diye net bir sistematiği yoktur. Tek mantıklı yaklaşım şudur: Diyelim ki dört kişi yayın yapıyorsunuz, ikisi ya da üçü bir kurumdan, diğeri başka bir kurumdan. Bu durumda yazarları kurumlara göre organize etmek daha iyidir. Çünkü altta adresleri yazarken de ortak adresleri bir arada yazmayı tercih edeceksiniz. Bu, işleri kolaylaştırır.

9.2 Yazarlık Hakkı: A, B, C Senaryosu

Asıl konuşulması gereken konu, özellikle işin etik tarafına bakılınca, yazarlık hakkıdır (authorship). Ne zaman, ne yaparsam yazarlık hakkını elde ederim? Hoca bunun için bir senaryo kurdu:

- A bir öğretim üyesidir. B adlı bir öğrenciyi bulur ve şöyle der: "Şurada veri seti var, bu yöntemi kullanacaksın, şu işi yapacaksın, sonuçları elde edeceksin."
- B sonuçları elde eder ve A'ya getirir.
- A, sonra akademisyen arkadaşı, tez öğrencisi ya da asistanı olan C'ye gider: "Böyle bir çalışma yaptırdım, sonuçları aldım, otur bunu yaz." C de yazar.
- A, herkesin adını yazarak yayın yapar. Sıranın önemi yoktur: A, B, C de olabilir, C, B, A da.

Hocanın sorusu şudur: Burada bir terslik, bir anormallik var mı?

Soru: Bir öğrenci, herkesin yazar olarak geçmesinin yanlış olabileceğini, bir kişinin proje yöneticisi, bir kişinin araştırmacı, son yazan kişinin ise gerçekten yazar gibi durduğunu, ama "yazar" kelimesinin hepsini kapsıyormuş gibi algılandığını söyledi. **Cevap:** Hoca soruyu başka bir örnekle açtı: Bir doktora tezi yazdınız, ama bununla ilgili hiçbir yayın yapmadınız, tezi yazıp bıraktınız. Ben bu tezi alıp yayımlasam normal midir? Öğrenci izin olmadan normal olmayacağını söyleyince hoca sordu: "Diyelim ki iznin var, normal mi?"

Hocanın cevabı iki parçalıdır. Birincisi, başkasının doktora tezinden yayın yapmak etik dışıdır. Etik kurallar içinde değildir ve teknik olarak tez sahibinin izni olsa da değildir. İkincisi, yazarlık, bir makalenin ya da bildirinin yalnızca yazıya dökülmesi değildir. Yazarlık, o yazının yazılabilmesi için gerekli olan her şeyi ortaya koymaktır.

9.3 Yazarlık Neye Dayanır?

Bilimsel çalışma fikirle başlar. Hoca, tek başına yürütülen bir çalışmayı örnek verdi: "Bak böyle bir yöntem var. Bu işi şuraya uygulasak, şurasını şöyle, burasını da böyle yapsak bu sorunu çözeriz galiba." Sonra oturup bunu deniyorum, gerçekten çözüldüğünü görüyorum, sonuçlar elimde, oturup yazıyorum. Bunların hepsini kendim yaptıysam yazarlık hakkım tartışmasızdır. Bu süreçte fikir sahibi benim, yöntemi ve tekniği bilen benim, uygulayan da yazan da benim.

Şimdi senaryoya dönelim ve parçaları tek tek çıkaralım:

- **Uygulayıcı:** Uygulayanın ben olmadığımı varsayalım. Fikir ve uygulanacak teknikler ortada olmasaydı, bu kişi kendi başına bir şey yapabilir miydi? Yapamazdı. Dolayısıyla yalnızca uygulayıcı olmak yazarlık hakkı vermez.
- **Yazıya döken kişi:** Yalnızca benim söylediklerimi İngilizce ya da Türkçe olarak ifade ediyorsa, bir kâtipten farkı yoktur. Hocanın benzetmesiyle, daktilodan ya da klavyeden neredeyse farkı yoktur. Bunun da yazarlık hakkından söz edilemez.

9.4 Yazarlık Hakkı Ne Zaman Doğar?

Bu kişilerin yazarlık hakkı olması için şöyle bir şey gerekir. Senaryoda B'yi çağırdım ve "Yap şunları, bak bakalım sonucuna" dedim. B uğraştı ve uğraşırken geldi: "Hocam, siz bu yöntemi böyle dediniz, ben de böyle yaptım. Ama yöntemin şurasını değiştirince, önüne şöyle bir ön işleme (pre-processing) koyunca ya da şurasını farklı uygulayınca sonuçlar bir anda çok daha iyi oldu."

İşte o zaman bu kişi işe gerçek anlamda bir katkı sunmuştur. Çalışmaya bir yön vermiştir, kafasını kullanmış, zekâ katmıştır. Artık yazarlık hakkı vardır. Böyle bir katkısı olmadığı sürece yazarlık hakkı yoktur. Ama yine de bir hakkı vardır: teşekkürü hak eder.

Hoca burada kendi sözünü düzeltti: Böyle birini yazar olarak "belirtemezsiniz" demek tam doğru değildir, belirtmek isterseniz belirtirsiniz. Ama belirtmek zorunda değilsiniz. Belirtmek zorunda kalsaydınız, tez danışmanınızın eşini, dostunu, dedesini bile yazar yapmak zorunda kalırdınız. Normal şartlarda bu kişinin yazarlık hakkı olmaması gerekir. Olması gereken, teşekkür kısmına şöyle bir cümle yazılmasıdır: "Laboratuvar ya da deneysel çalışmalar sırasında gösterdikleri destekten dolayı şu kişilere teşekkür ederiz."

> **Hocanın vurgusu:** Yazarlık hakkı, yazıyı kimin yazdığıyla değil, çalışmaya ne kadar kafa yorduğunuzla, ne kadar zihinsel katkı sunduğunuzla ölçülür.
>
> **Ders sonrası not:** Hoca bu katkı için "intellectual property" dedi; doğrusu "intellectual contribution" (zihinsel katkı) olmalıdır. "Intellectual property" fikri mülkiyet anlamına gelir ve burada kastedilen şey değildir.
>
> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Yazarlık için yaygın başvurulan ölçütlerden biri ICMJE'nin (International Committee of Medical Journal Editors) ölçütleridir. Bunlar çalışmaya önemli katkı, metni yazma ya da eleştirel gözden geçirme, son hali onaylama ve çalışmanın sorumluluğunu alma şartlarını birlikte arar. Bu ölçütlerde veri toplama da önemli katkı türlerinden biri sayılır. Alanlara ve kurumlara göre uygulama farklılaşabilir.

10. Yazar Adı Tutarlılığı ve ORCID

Hocaya göre bir sonraki sorun artık hepimizi ilgilendiriyor: Kendi yayınlarını aradığında onları "parça pinçik" halde bulabiliyor. Bunu kendi adıyla örnekledi. Adı Ziya Cihan Tayşi ve standart olarak her yere "Z. Cihan Tayşi" diye yazıyor. Fakat Türkçe ve yurt dışı konferanslarda soyadı farklı yazılıyor, bazı konferanslar adı daha farklı biçimlerde yazdırıyor. Sonuçta kendi yayınlarını aradığında, sanki altı farklı yazar tarafından yazılmış gibi bir durum oluyor. Hoca bunu pembe dizi senaristlerine benzetiyor: "Bir ekibiz, altımız bir araya geliyoruz, öyle yazıyoruz."

Bunu en aza indirmek için herkesin kendine bir sistematik belirlemesi gerekir. Evlilikle soyadı değişen ya da soyadına ekleme yapan araştırmacılar için ise ek bir zorluk vardır. Hocanın ifadesiyle, akademik kariyerde ilerlemek isterlerse evlilikten önceki ve sonraki yayınlarda gerçekten kendileri olduklarını kanıtlamakla uğraşacaklar.

Hocanın önerdiği en güzel çözüm ORCID'dir. Siteye gidip bilgilerinizi girerek kendinize bir araştırmacı kimliği (ID) oluşturursunuz. Doğru düzgün dergiler çoğu zaman bununla entegredir. Yalnızca kimliğinizi girerek bütün bilgilerinizin otomatik dolmasını sağlarsınız ve kaos en aza iner. Hoca, Fen Bilimleri Enstitüsü'nün de yanlış hatırlamıyorsa bir önceki ay içinde tüm yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ORCID almasıyla ilgili bir duyuru gönderdiğini söyledi. Yani herkesin bir araştırmacı kimliği alması zaten bekleniyor.

> **Ders sonrası not:** Hoca açılımı "Open Researcher ID" olarak söyledi; doğrusu "Open Researcher and Contributor ID"dir.

11. Adresler

Hoca bu kısmı hızlıca geçti. Adresler kısmında her bir yazar için bir adres verilmelidir. Aynı adrese sahip yazarlar varsa, yanlarına bir işaret konur ve adres o işarete bağlı olarak bir kez verilir. Böylece aynı adres tekrar tekrar yazılmaz.

12. Özet

Başlık en çok okunan yerdi. Özet de ondan sonra en çok okunan yerdir. Hocanın deyişiyle, bir "top 10" listesi yapılsa bir numarada başlık, iki numarada özet olur. Ama sanılanın tersine yazım sırası "önce başlığı yazdım, sonra özeti yazdım" şeklinde olmaz.

12.1 Mini Bir Versiyon, Kopya Değil

Özet (abstract), makalenin mini bir versiyonudur. Hoca önce "mini bir kopyası" dedi, sonra bu kelimeyi bilerek "versiyonu" diye düzeltti. Özet, şunları söylemelidir:

- Araştırmanın kapsamı
- Araştırmanın hedefi
- Kullanılan yöntemler
- Elde edilen sonuçlar
- Varılan çıkarımlar

Böyle bir versiyon oluşturmak için önce bildirinin tamamının yazılmış olması gerekir. Sonra giriş, materyal ve yöntem, sonuçlar ve tartışma bölümlerinde yazılanlar burada yeniden bir araya getirilir.

"Kopya" kelimesini düzeltmesinin nedeni, yapılan teknik bir hatadır. Bazıları girişten şu cümleyi, oradan bu cümleyi, sonuçlardan şunu, tartışmadan da bunu alıp "Özetimiz hazır" der. Hocaya göre en yapılmaması gereken budur. Çünkü aynı cümleler birebir tekrar edilir. Okuyan kişi bunu yakaladığında "Ben bu cümleyi okumuştum, nerede okumuştum, bu nasıl iş?" diye silkelenir. Bu tek başına belki bir ret (reject) nedeni olmaz. Ama hocanın dediği gibi, "damlaya damlaya göl olur".

12.2 Neden Bu Kadar Önemli?

Özete ciddi önem verilmelidir. Başlık iyi olsa bile özet kötüyse, çoğu kişi ve birçok hakem makalenin geri kalanını okumaz. Çalışmanın yeterince kötü olduğunu düşünür ve devam etmez. Başlık kötü, özet de kötü gidiyorsa hiç şansınız yoktur. Çünkü ortalama bir hakem, özellikle ciddi bir dergide, çok sayıda makale okumak zorundadır. Onun dikkatini çekmek sizin sorumluluğunuzdadır.

12.3 Yazım Kuralları ve Tehlikeler

- **Zaman kipi:** Özet her şey bittikten sonra yazıldığına göre geçmiş zamanla (past tense) yazılmaya özen gösterilmelidir.

- **Tutarsızlık:** Makalenin sonuç bölümünde olmayan bir bilginin özette yer alması çok tehlikelidir.
- **Kaynak:** Özet kendi çalışmanızın özetidir, başka yerlere referans vermemelidir. Hocanın ifadesiyle, özette genellikle "yüzde 90'larda" hiçbir referans bulunmaması beklenir.

Tutarsızlık konusu, kopyalamama kuralıyla doğrudan ilişkilidir. Sonuçlardan ya da tartışmadan cümleyi birebir almadığınızda, yeni bir ifade kurarken başarı oranını, bir sayıyı ya da çıkarımı değiştirmiş olabilirsiniz. Bambaşka anlama gelen bir şey de yazmış olabilirsiniz. Makalenin geri kalanında bunu destekleyen hiçbir unsur yoksa, bu bilgi çarpıtılmış ya da uydurulmuş bir şey gibi kalır.

13. Giriş

Sonra giriş (introduction) yazılır. Organizasyon dergiden dergiye değişebilir. Bazı dergilerde girişten sonra ayrı bir ilgili çalışmalar (related work) bölümü olur ve bu işle ilgili yapılan işler orada yazılır. Bazı dergilerde ise bunun girişin içinde olması beklenir.

Bunlardan öte, girişin iki temel amacı vardır: motivasyon ve katkı (motivation and contribution).

- **Motivasyon:** Girişi okuyan kişi, bu işi neden yapmak istediğinizi çok net ve temiz biçimde anlayabilmelidir. Okuma bittiğinde hâlâ "Bu adam bu işi niye yapıyor, ne alaka?" diyorsam sorun var demektir.
- **Katkı:** "Tamam yaptı, kazancı ne? Bu zaten yapılmış. Bunu yaptın da ne oldu?" diyorsam, katkınızı ifade edememişsiniz demektir.

  Hocanın vurgusu: Motivasyon ve katkı iki kilit noktadır. Bu ikisi girişte net bir şekilde ortaya konmalıdır.

Hoca, bu netliğin bazı yazar ve dergilerce abartıldığını da söyledi. Giriş bölümünün altında "Our motivation", "Our contribution" gibi alt başlıklar bile görebilirsiniz. Bu başlıklara ihtiyaç yoktur. Motivasyon ve katkı bunlar olmadan da gayet net sunulabilir.

14. Materyal ve Yöntem

Materyal ve yöntem (material and methods) bölümünde kullandığınız yöntemin tüm detayları "takır takır" yazılmalıdır. Hoca ne kastettiğini bir örnekle açıkladı.

14.1 Elektrik Fiyatı Tahmini Örneği

Diyelim ki yapay sinir ağı kullanarak elektrik fiyatlarının önümüzdeki bir hafta içindeki tahminini test ettiniz. Makalede şöyle yazdınız: "Levenberg-Marquardt kullandık, giriş nöronu sayımız şu kadar, gizli nöron sayımız şu kadar, çıktılarımız da bunlar." Hocaya göre bu haliyle bayağı eksiksiniz. Şu soruların cevabı gerekir:

- Veri setiniz neredeydi?
- Veri setinizin hangi özellikleri var?
- Normalizasyon yaptınız mı?
- Girişten önce başka bir işlem yaptınız mı?
- Sistemi eğitirken ne kullandınız, verinin ne kadarını kullandınız?

  Hocanın vurgusu: Sizin veri setinizle bu işi yapmaya başladığımda, kullandığım aracın bana sorduğu bazı sorulara cevap veremiyorsam yönteminiz eksiktir. Yaptığınız iş birebir takip edilebilmelidir. Bu hem yöntem hem de materyal için geçerlidir.

14.2 Yazılanları Kontrol Etmek

Yazdığınız bilgiler ciddi anlamda kontrol edilmelidir: Hem yazım hatalarına (typo) karşı hem de yazılanın mantıklı olup olmadığına karşı. Hoca slayttaki iki örneği anlattı:

- **Mantık hatası:** Bir makalede 48 kişiden kan örneği alındığı ve hepsinin buna onay verdiği yazılıyor. Oysa bu 48 kişinin bir kısmı 6 aylıktır. 6 aylık birinin bir işe onay vermesi mümkün değildir.

- **Yazım hatası:** “Theoretical” yerine “theatrical” yazılınca, teorik hesaplamalar bir anda tiyatrovari, komik hesaplamalara dönüşür.

15. Sonuçlar

Sıradaki bölüm sonuçlardır (results). Burada teknik olarak yalnızca ve yalnızca elde ettiğiniz sonuçlar verilir. Makalenin buraya kadarki kısmı bu sonuçları nasıl elde ettiğiniz üzerine kuruluydu. Bundan sonraki tartışma bölümü de bu sonuçlar üzerinden yapacağınız çıkarımlarla ilgilidir. Sonuçlar bölümü ise sonuçların kendisiyle ilgilidir. Temel olarak rakamsal çıktılar ve bulgular verilir.

Burada yapılan genel hata, sonuçları tekrar etmektir: Yazıyla yazdığınızı tabloda göstermek, tabloda gösterdiğinizi grafikle göstermek, grafikle gösterdiğinizi yazıyla anlatmak. Bunların hepsi tekrardır.

> **Hocanın vurgusu:** Bilimsel makalede kimse tekrarı sevmez. Aynı şeyi bir daha okumayı kimse sevmez.

16. Tartışma

Son kısımda sonuçlar tartışılır (discussion): Bu sonuçlar neden, niye, nasıl böyle çıktı? Özellikle sonuçlarda sıra dışı bir şey varsa bu açıklanmalıdır.

Hoca, yine tahminleme örneği üzerinden gitti. Ortalama hatanız yüzde birler seviyesinde seyrediyor, ama bir gün yüzde yetmiş hatayla tahmin yapmışsınız. “Her yerde normal, niye orada hatalı?” sorusu cevaplanmalıdır. Burada hissiyatınızı değil, sebep-sonuç ilişkisi içinde bunun neden böyle olduğunu açıklamalısınız. Bu, yaptığınız işi tutarlı ve düzgün kılan şeylerden biridir.

Çıkarımlarınızı yazarken de her bir çıkarım için bir delil sunmakta fayda vardır.

17. Teşekkür

Teşekkür (acknowledgement) kısmının iki işlevi vardır. Birincisi az önce konuşulan durumdur: Çalışmanın yürütülmesinde bazı işlere destek vermiş, aynı işleri tekrar tekrar yapmış ya da bazı denemeleri gerçekleştirmiş kişiler olabilir. Onlara teşekkür edebilirsiniz.

İkincisi destek belirtmedir. Bir destek aldıysanız, bu destekle yapılan projenin sonucunda ürettiğiniz yayında bu desteği belirtmelisiniz. Bunun yeri teşekkür kısmıdır. Örneğin TÜBİTAK’tan destek aldıysanız, TÜBİTAK’ın bu kısımda ne yazılacağına dair hazır bir metni vardır. Yalnızca destek başvuru numarası gibi bilgileri değiştirip koyarsınız.

> **Hocanın vurgusu:** Desteği yazmamak etik anlamda sorundur. Etik yönetmeliği içinde cezaya tabi bir durumdur.

18. Kaynaklar

Son olarak kaynaklar (references) yer alır. Bunlar makaleyi yazarken kullandığınız, başkalarının bilimsel çalışmalarıdır ve makalenin içine bir şekilde yerleştirilirler. Ancak bu yerleştirme zorla yapılmaz. Kaynak, ilgili olduğu için, bir şeyi belirttiği için ya da önceki bir çalışmadaki bulguyu rahatça söyleyebilmek için verilir. Hocanın örnek anlatımı şöyle: “Bu kişi bunu yapmış, bunu elde etmiş. Ben de bunu burada kullanacağım, şurasını değiştireceğim. Orada da şu yöntemi kullanacağım, bu yöntem de şunun tarafından ortaya atılmış.” Kaynaklar makalenin en sonunda yazılır.

18.1 Kaynak Gösterme Sistemleri

Kaynaklar farklı şekillerde yazılabilir. Hoca, birinin 52 dergiye bakıp bu konuda 33 farklı stil bulduğunu aktardı. Dolayısıyla çok sayıda farklı uygulama bulursunuz.

Fakat teknik olarak üç temel yöntem vardır:

- **Sıralı numara sistemi (citation order system):** En yaygın olanıdır. Girişte bir referans vereceğiniz yere 1 yazarsınız. Sonra kaynakça kısmına gidip 1 numarayla yayının adını ve diğer bilgilerini yazarsınız. Başka bir kaynak geçtiğinde 2 dersiniz. Yani kaynaklar yayında çıkma sırasına göre numaralanır ve en altta bu sırayla, numaralarıyla yazılır.
- **İsim-yıl sistemi (Harvard sistemi):** İsim ve yıl bir arada kullanılır. Örneğin "Tayşi 2012", Tayşi tarafından 2012 yılında yapılan yayını gösterir. Kaynaklar kısmında da "Tayşi 2012" ve ardından yayının tam adı yazılır.
- **Alfabe-numara sistemi (alphabet-number system):** Hoca adını andı ve bunların hepsini bilmenin bir anlamı olmadığını söyledi.

Farklı çalışma alanları farklı yöntemleri benimsemiş olabilir. Ama en azından bizim alanımızda en çok sıralı numara sistemi kullanılır.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Alfabe-numara sisteminde kaynakça önce alfabetik sıralanır, sonra numaralanır. Metinde kaynağa bu numarayla atıf yapılır. Yani numara, kaynağın metinde geçiş sırasını değil, alfabetik sıradaki yerini gösterir.

18.2 LaTeX ve Word

Düzgün bir kuruma bildiri ya da makale hazırlıyorsanız, genelde onların LaTeX şablonları (template) olur. LaTeX'te hiçbir şeyi değiştirmeden atıfların biçimini kendiliğinden değiştirebilirsiniz. Ama Word üzerinde taslağı olan yerlerde bu iş hocanın deyimiyle "bildiğiniz karın ağrısına" dönüşür.

19. Soru-Cevap: Başkasının Çalışmasını Geliştirmek

Dersin sonunda bir öğrenci soru sordu.

Soru: Başkasının yaptığı bir işi geliştirip yayımlamak için ondan izin almak gerekir mi? **Cevap:** Hoca bunu bir çay bardağı örneğiyle anlattı. Biri bir çay bardağı yapmış. Bardak ışığı öyle yansıtıyor ki çayı olduğundan iki ton daha koyu gösteriyor. Siz bundan ilham alıyorsunuz ve "Kırılımını şöyle yaparsam daha iyi olabilir" diyorsunuz. Uğraşıp iki ton değil üç ton daha koyu gösteren bir bardak buluyorsunuz ve yayımlayacaksınız.

Bu kişiden izin almanıza gerek yoktur. Çünkü onun yöntemini ya da materyalini kullanmıyorsunuz. Onun yaptığını farklı bir şekilde yapıp daha ileriye götürmeye çalışıyorsunuz. Yapmanız gereken iki şey vardır:

- Önceki çalışmaya yayında referans verirsiniz: "Şu kişi şunu yapmış, bu kişi bunu yapmış."
- Sonuçlar kısmında karşılaştırma yaparsınız: "Daha önce yapılan çalışmanın sonucu şu, benim çalışmamın sonucu bu. Böyle yapınca yüzde şu kadar daha iyi bir koyuluk elde ettim."

Hoca, örneğin konusunu o an aklına geldiği için tamamen uydurduğunu, çayın neden daha koyu gösterilmek isteneceğini de bilmediğini ekledi.

Dersin Toparlaması

Bu derste bilimsel yazının amacı tek bir fikre bağlandı: Yaptığınız işi ve sonucunu, okuyan kişi aynı yolu izlediğinde aynı sonuca varabilecek kadar açık, sade ve ölçülebilir biçimde anlatmak. Pasteur'ün yazılarında kökleri görülen ve İkinci Dünya Savaşı sonrası yayın patlamasıyla yerleşen IMRAD formatı, bu amaca hizmet eden organizasyondur. Bilimsel bir yayın da ilk açıklama olmalı, özgün olmalı, meslektaşların değerlendirip tekrarlayabilmesine yetecek bilgi içermeli ve hakem denetiminden geçmelidir.

Bölümlerin her birinin kendi işi vardır. Başlık kısa bir etikettir, özet makalenin kopyalanmamış mini versiyonudur, giriş motivasyon ve katkıyı ortaya koyar, materyal ve yöntem çalışmayı tekrarlanabilir kılar, sonuçlar yalnızca bulguları verir, tartışma sonuçları sebep-sonuç ilişkisiyle açıklar, teşekkür kısmı katkı verenleri ve alınan desteği belirtir, kaynaklar da ilgili çalışmaları gösterir. Yazarlık hakkı ise yazıyı yazmakla değil, zihinsel katkıyla kazanılır. Hoca dersin devamında etik konularının ve sunum tekniklerinin de ele alınacağını belirtti.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.